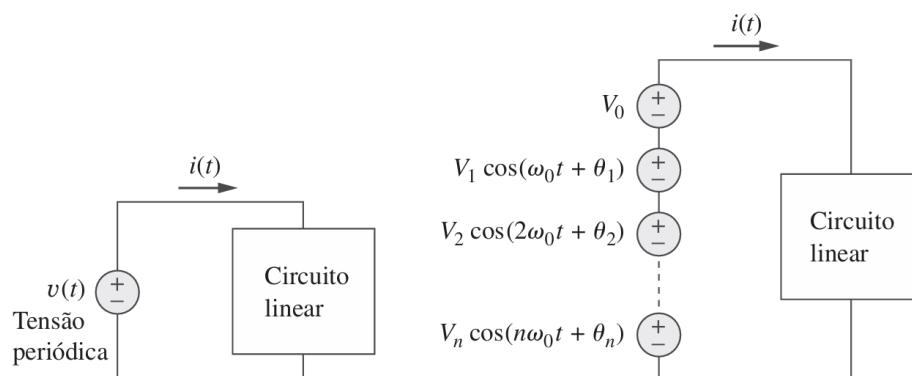
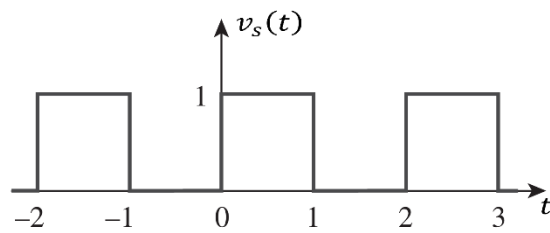

Série de Fourier – Aplicações em circuitos

Muitos circuitos são comandados por funções periódicas não senoidais. Encontrar a resposta em regime estacionário de um circuito, provocada por uma excitação periódica senoidal, requer a aplicação de uma série de Fourier, análise de fasores em CA e o princípio da superposição. O procedimento normalmente envolve quatro etapas:

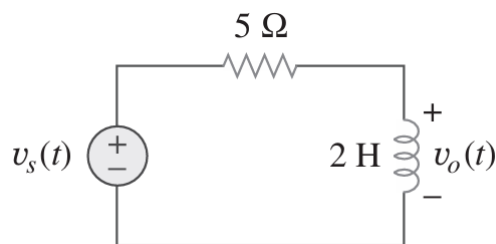
1. Expresse a excitação como série de Fourier.
2. Transforme o circuito do domínio do tempo para o domínio da frequência.
3. Determine a resposta das componentes CC e CA na série de Fourier.
4. Some as respostas CC e CA individuais usando o princípio da superposição.



Exemplo 01: Encontre a resposta $v_o(t)$ do circuito a seguir, considerando que



$$v_s(t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{sen}(n\pi t) \quad n = 2k - 1$$



Solução:

Primeiramente, vamos transformar o circuito do domínio do tempo para o domínio s e calcular o divisor de tensão:

$$V_o(s) = V_i(s) \frac{2s}{2s + 5}$$

E

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{2s}{2s + 5} = H(s)$$

Próximo passo é encontrar a resposta em frequência

$$H(\omega) = H(s)|_{s=j\omega} = \frac{2j\omega}{2j\omega + 5}$$

Para $\omega = 0$,

$$H(0) = 0$$

Para $\omega = \pi$

$$H(\pi) = \frac{2j\pi}{2j\pi + 5}$$

$$|H(\pi)| = \frac{2\pi}{\sqrt{4\pi^2 + 25}}$$

$$\angle H(\pi) = 90 - \operatorname{tg}^{-1}\left(\frac{2\pi}{5}\right)$$

Para $\omega = 3\pi$

$$H(3\pi) = \frac{6j\pi}{6j\pi + 5}$$

$$|H(3\pi)| = \frac{6\pi}{\sqrt{36\pi^2 + 25}}$$

$$\angle H(3\pi) = 90 - \operatorname{tg}^{-1}\left(\frac{6\pi}{5}\right)$$

Para $\omega = 5\pi$

$$H(5\pi) = \frac{10j\pi}{10j\pi + 5}$$

$$|H(5\pi)| = \frac{10\pi}{\sqrt{100\pi^2 + 25}}$$

$$\angle H(5\pi) = 90 - \operatorname{tg}^{-1}\left(\frac{10\pi}{5}\right)$$

Como a entrada é

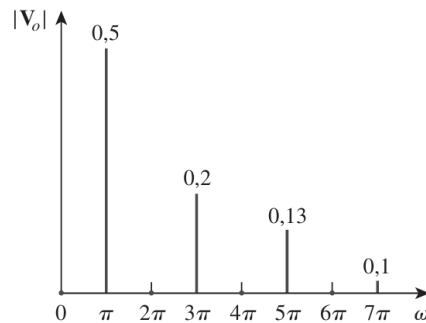
$$v_i(t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \operatorname{sen}(\pi t) + \frac{2}{3\pi} \operatorname{sen}(3\pi t) + \frac{2}{5\pi} \operatorname{sen}(5\pi t) + \dots$$

A saída será

$$\begin{aligned} v_o(t) = & \frac{1}{2} |H(0)| + \frac{2}{\pi} |H(\pi)| \operatorname{sen}(\pi t + \angle H(\pi)) + \frac{2}{3\pi} |H(3\pi)| \operatorname{sen}(3\pi t + \angle H(3\pi)) \\ & + \frac{2}{5\pi} |H(5\pi)| \operatorname{sen}(5\pi t + \angle H(5\pi)) + \dots \end{aligned}$$

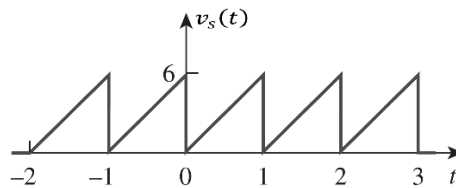
$$v_0(t) = \frac{2}{\pi} \frac{2\pi}{\sqrt{4\pi^2 + 25}} \text{sen} \left(\pi t + 90 - \text{tg}^{-1} \left(\frac{2\pi}{5} \right) \right) \\ + \frac{2}{3\pi} \frac{6\pi}{\sqrt{36\pi^2 + 25}} \text{sen} \left(3\pi t + 90 - \text{tg}^{-1} \left(\frac{6\pi}{5} \right) \right) \\ + \frac{2}{5\pi} \frac{10\pi}{\sqrt{100\pi^2 + 25}} \text{sen} \left(5\pi t + 90 - \text{tg}^{-1} \left(\frac{10\pi}{5} \right) \right) + \dots$$

$$v_o(t) = 0,4981 \cos(\pi t - 51,49^\circ) + 0,2051 \cos(3\pi t - 75,14^\circ) \\ + 0,1257 \cos(5\pi t - 80,96^\circ) + \dots V$$



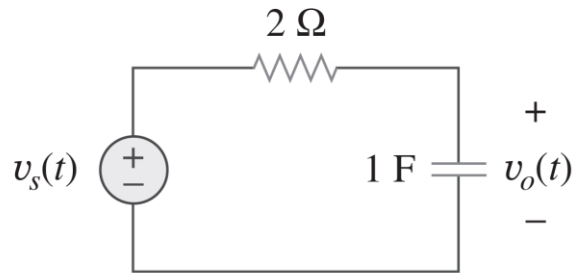
(Filtro passa-altas com frequência de corte de π)

Exemplo 02: Se a forma de onda dente de serra da Figura a seguir



$$v_s(t) = 3 - \frac{6}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{sen}(2\pi n t)$$

for a fonte de tensão $v_s(t)$ no circuito a seguir, encontre a resposta $v_o(t)$.



Solução:

Primeiramente, vamos transformar o circuito do domínio do tempo para o domínio s e calcular o divisor de tensão:

$$V_o(s) = V_i(s) \frac{\frac{1}{s}}{2 + \frac{1}{s}}$$

E

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{1}{2s + 1} = H(s)$$

Próximo passo é encontrar a resposta em frequência

$$H(\omega) = H(s)|_{s=j\omega} = \frac{1}{2j\omega + 1}$$

Para $\omega = 0$,

$$H(0) = 1$$

Para $\omega = 2\pi$

$$H(2\pi) = \frac{1}{2j2\pi + 1}$$

$$|H(2\pi)| = \frac{1}{\sqrt{16\pi^2 + 1}}$$

$$\angle H(2\pi) = 0 - \tan^{-1}(4\pi)$$

Para $\omega = 4\pi$

$$H(4\pi) = \frac{1}{8j\pi + 1}$$

$$|H(4\pi)| = \frac{1}{\sqrt{64\pi^2 + 1}}$$

$$\angle H(4\pi) = 0 - tg^{-1}(8\pi)$$

Para $\omega = 6\pi$

$$H(6\pi) = \frac{1}{12j\pi + 1}$$

$$|H(6\pi)| = \frac{1}{\sqrt{144\pi^2 + 1}}$$

$$\angle H(6\pi) = 0 - tg^{-1}(12\pi)$$

Como a entrada é

$$v_s(t) = 3 - \frac{6}{\pi} \text{sen}(2\pi t) - \frac{6}{2\pi} \text{sen}(4\pi t) - \frac{6}{3\pi} \text{sen}(6\pi t) - \dots$$

A saída será

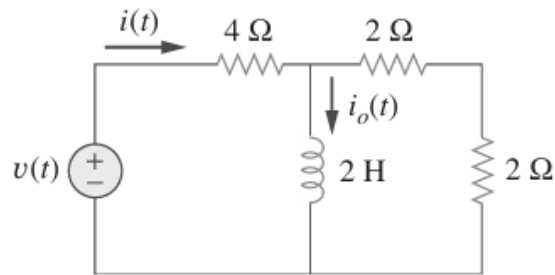
$$v_o(t) = 3|H(0)| - \frac{6}{\pi} |H(2\pi)| \text{sen}(2\pi t + \angle H(2\pi)) - \frac{6}{2\pi} |H(4\pi)| \text{sen}(4\pi t + \angle H(4\pi)) - \frac{6}{3\pi} |H(6\pi)| \text{sen}(6\pi t + \angle H(6\pi)) - \dots$$

$$v_o(t) = 3 \cdot 1 - \frac{6}{\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{16\pi^2 + 1}} \cdot \text{sen}(2\pi t - tg^{-1}(4\pi)) - \frac{6}{2\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{64\pi^2 + 1}} \cdot \text{sen}(4\pi t - tg^{-1}(8\pi)) - \frac{6}{3\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{144\pi^2 + 1}} \cdot \text{sen}(6\pi t - tg^{-1}(12\pi)) - \dots$$

$$v_o(t) = 3 - \frac{6}{\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{16\pi^2 + 1}} \cdot \text{sen}(2\pi t - tg^{-1}(4\pi)) - \frac{6}{2\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{64\pi^2 + 1}} \cdot \text{sen}(4\pi t - tg^{-1}(8\pi)) - \frac{6}{3\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{144\pi^2 + 1}} \cdot \text{sen}(6\pi t - tg^{-1}(12\pi)) - \dots$$

(Filtro passa-baixas)

Exemplo 03: Determine a resposta $i_o(t)$ do circuito da Figura a seguir



Se a tensão de entrada $v(t)$ tem uma expansão de série de Fourier

$$v(t) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^n}{\sqrt{1+n^2}} (\cos(nt) + tg^{-1}(n))$$

Solução:

Primeiramente, vamos transformar o circuito do domínio do tempo para o domínio s e calcular o divisor de tensão:

$$\begin{aligned} V_0(s) &= V(s) \cdot \frac{\frac{4 \cdot 2s}{4 + 2s}}{\frac{4 \cdot 2s}{4 + 2s} + 4} = V(s) \cdot \frac{\frac{4s}{2 + s}}{\frac{4s}{2 + s} + 4} = V(s) \cdot \frac{4s}{4s + 8 + 4s} = V(s) \cdot \frac{4s}{8s + 8} \\ &= V(s) \cdot \frac{s/2}{s + 1} \end{aligned}$$

Como $V_0(s) = I_0(s) \cdot 2s$, temos:

$$I_0(s) \cdot 2s = V(s) \cdot \frac{s/2}{s + 1}$$

Logo,

$$\frac{I_0(s)}{V(s)} = \frac{1/4}{s + 1} = H(s)$$

Próximo passo é encontrar a resposta em frequência

$$H(\omega) = H(s)|_{s=j\omega} = \frac{1/4}{j\omega + 1}$$

Para $\omega = 0$,

$$H(0) = 1/4$$

Para $\omega = 1$

$$H(1) = \frac{1/4}{j + 1} = 0.1768$$

$$|H(1)| = \frac{1/4}{\sqrt{1+1}} = 0.1768$$

$$\angle H(1) = 0 - \tan^{-1}(1)$$

Para $\omega = 2$

$$H(2) = \frac{1/4}{2j + 1}$$

$$|H(2)| = \frac{1/4}{\sqrt{4+1}} = 0.1118$$

$$\angle H(2) = 0 - \tan^{-1}(2)$$

Para $\omega = 3$

$$H(3) = \frac{1/4}{3j + 1}$$

$$|H(3)| = \frac{1/4}{\sqrt{9+1}} = 0.0791$$

$$\angle H(3) = 0 - \tan^{-1}(3)$$

Como a entrada é

$$v(t) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^n}{\sqrt{1+n^2}} (\cos(nt) + \tan^{-1}(n))$$

$$v(t) = 1 - 1.414 \cos(t + 45^\circ) + 0.8944 \cos(2t + 63.45^\circ) - 0.6345 \cos(3t + 71.56^\circ) + \dots$$

A saída será

$$\begin{aligned}i_0(t) = & 1|H(1)| - 1.414|H(1)| \cos(t + 45^\circ + \angle H(1)) \\& + 0.8944|H(2)| \cos(2t + 63.45^\circ + \angle H(2)) \\& - 0.6345|H(3)| \cos(3t + 71.56^\circ + \angle H(3)) + \dots\end{aligned}$$

$$i_0(t) = \frac{1}{4} - 0.25 \cos(t) + 0.1 \cos(2t) - 0.05 \cos(3t) + \dots$$